CORRIGÉ — ÉPREUVE TYPES DE MATHÉMATIQUES (BEPC 3e)

Barème sur 20 points.
Une réponse exacte sans justification vaut la moitié des points.

Exercice 1 (4 points)

a) 3/4 - 1/2 = 3/4 - 2/4 = 1/4 ; 1/4 × 8 = 2 ; 2 + 5/6 = 12/6 + 5/6 = 17/6. Donc A = 17/6 (1 point).
b) 12/5 ÷ 3/4 = 12/5 × 4/3 = 48/15 = 16/5. Donc B = 16/5 (1 point).
c) 0,125 = 125/1000 = 5/40 = 1/8. Le numérateur et le dénominateur sont premiers entre eux : la fraction est irréductible (2 points).

Exercice 2 (5 points)

a) 12 × 18 000 = 216 000 F CFA (2 points).
b) Remise = 216 000 × 5/100 = 10 800 F CFA (1 point).
c) Prix payé = 216 000 - 10 800 = 205 200 F CFA (2 points). Soit 17 100 F CFA par ordinateur.

Exercice 3 (6 points)

a) AE/AB = 6/15 = 2/5 (1 point).
b) Les triangles AEF et ABC sont semblables (Thalès) : AF/AC = AE/AB = 2/5, donc AF = 30 × 2/5 = 12 cm (2 points).
c) EF/BC = 2/5, donc EF = 25 × 2/5 = 10 cm (2 points).
d) Aire de ABC = (BC × hauteur)/2 = (25 × 20)/2 = 250 cm². L'aire de AEF vaut (2/5)² = 4/25 de celle de ABC, donc 250 × 4/25 = 40 cm² (1 point).

Exercice 4 (5 points)

a) Somme des notes = 155 ; moyenne = 155/12 ~ 12,92 (2 points).
b) Série ordonnée : 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18. Il y a 12 valeurs : la médiane est la moyenne des 6e et 7e valeurs, soit (12 + 13)/2 = 12,5 (1 point).
c) Étendue = 18 - 8 = 10 (1 point).
d) Notes supérieures ou égales à 14 : 14 ; 16 ; 18 ; 15 ; 17, soit 5 élèves (1 point).

Barème

Exercice	Questions	Points
1 — Calcul numérique	a) 1 pt b) 1 pt c) 2 pts	4
2 — Proportionnalité et prix	a) 2 pts b) 1 pt c) 2 pts	5
3 — Thalès et aires	a) 1 pt b) 2 pts c) 2 pts d) 1 pt	6
4 — Statistiques	a) 2 pts b) 1 pt c) 1 pt d) 1 pt	5
Total		20

Erreurs les plus fréquentes : confondre 3/4 - 1/2 et 3/4 ÷ 1/2 ; oublier d'appliquer la remise au montant total ; inverser le rapport de Thalès ; ne pas ordonner les notes avant de chercher la médiane.